FONCTIONS
Rappels et compléments

Cours — Première spécialité

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Images et antécédents

Définition 1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque nombre x d'un ensemble D **un seul** nombre, noté $f(x)$: c'est l'**image** de x par f. On écrit $f : x \longmapsto f(x)$.

Si $f(x) = y$, on dit que x est **un antécédent** de y par f.

La **courbe** $\mathcal{C}_f$ de f est formée des points de coordonnées $\big(x\,;f(x)\big)$: un point $M(a\,;b)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $b = f(a)$. On dit que $y = f(x)$ est une **équation** de $\mathcal{C}_f$.

À retenir

- Un nombre a **une seule** image ; il peut avoir **aucun**, **un** ou **plusieurs** antécédents.
- Sur la courbe, on lit les images sur l'axe des **ordonnées** et les antécédents sur l'axe des **abscisses**.

Méthode 1 — Calculer une image, chercher un antécédent

Exemples *(au tableau)*

Calculer l'image demandée, puis chercher les antécédents demandés.

a) $f(x) = 3x - 4$: image de -2 ; antécédents de 11.

b) $g(x) = x^2 + 2$: image de -3 ; antécédents de 6, puis de 1.

À vous de jouer

1°) $h(x) = -2x + 7$: calculer $h(3)$ et $h(-4)$, puis chercher les antécédents de 13.

2°) $k(x) = x^2 - 5$: calculer $k(-1)$, puis chercher les antécédents de 4 et de -6.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

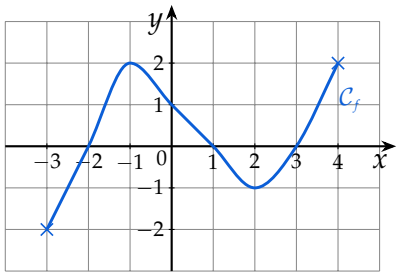
Méthode 2 — Lire une image, des antécédents sur une courbe

Exemples *(au tableau)*

La courbe ci-contre est celle d'une fonction f définie sur $[-3\,;4]$.

a) Lire $f(-1)$ et $f(0)$.

b) Lire les antécédents de 0, puis ceux de 3.



À vous de jouer

1°) Lire les images de -3, de 2 et de 4.

2°) Lire les antécédents de 2.

3°) Combien de solutions l'équation $f(x) = 1$ a-t-elle ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Ensemble de définition

Définition 2 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** de f est l'ensemble des nombres x qui ont une image par f. Quand l'énoncé ne le donne pas, c'est l'ensemble de **tous** les nombres pour lesquels on peut calculer $f(x)$.

Propriété 1 — Les deux calculs impossibles

- **Diviser par** 0. Dans un quotient, les valeurs de x qui annulent le **dénominateur** sont des **valeurs interdites**.
  Exemple : $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, noté $\mathbb{R}^*$.
- **Prendre la racine carrée d'un nombre négatif.** Pour $\sqrt{A}$, il faut $A \geqslant 0$.
  Exemple : $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0\,;+\infty[$.

Sans quotient ni racine carrée (par exemple $x \mapsto 2x^2 - x + 3$), la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode 3 — Ensemble de définition d'un quotient

Exemples *(au tableau)*

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction, puis les antécédents demandés.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$: antécédents de 1, puis de 0.

b) $g(x) = \dfrac{5}{x^2+4}$: antécédents de 1.

À vous de jouer

1°) Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction h, k, m :

$$h(x) = \frac{7}{x+5} \qquad k(x) = \frac{x-1}{3x-6} \qquad m(x) = \frac{2}{x^2+3}$$

2°) $p(x) = \dfrac{4}{x+1}$: ensemble de définition ; calculer $p(1)$ et $p(3)$; antécédents de -4 et de 0.

Méthode 4 — Ensemble de définition avec une racine carrée

Exemples *(au tableau)*

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \sqrt{x+3}$; calculer ensuite, si possible, $f(1)$ et $f(-7)$.

b) $g(x) = \sqrt{8-2x}$.

À vous de jouer

1°) Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction h, k, m :

$$h(x) = \sqrt{x-6} \qquad k(x) = \sqrt{3x+9} \qquad m(x) = \sqrt{10-5x}$$

2°) $p(x) = \sqrt{x+4}$: ensemble de définition ; calculer $p(0)$ et $p(5)$; antécédents de 4 et de -2.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 9.

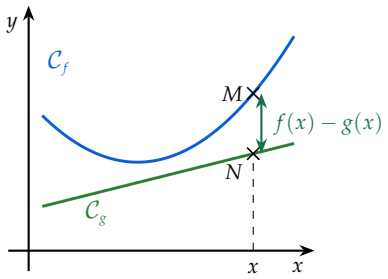
III — Comparaison de deux fonctions

Définition 3 — Position relative de deux courbes

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I. Pour un même x, les points $M\big(x\,;f(x)\big)$ de $\mathcal{C}_f$ et $N\big(x\,;g(x)\big)$ de $\mathcal{C}_g$ sont sur la même verticale :

- si $f(x) > g(x)$, M est **au-dessus** de N ;
- si $f(x) < g(x)$, M est **au-dessous** de N ;
- si $f(x) = g(x)$, M et N sont confondus : les courbes se **coupent**.

Étudier la **position relative** de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, c'est trouver où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$, et où elle est au-dessous.



Propriété 2 — Deux façons de comparer

- **Sur le graphique** : les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x) > g(x)$, les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$.
- **Par le calcul** : $f(x) > g(x)$ revient à $f(x) - g(x) > 0$, c'est-à-dire « $f(x) - g(x)$ est **positif** ». Comparer $f(x)$ et $g(x)$, c'est donc étudier le **signe de la différence** $f(x) - g(x)$:
  - là où $f(x) - g(x) > 0$ (positif), $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$;
  - là où $f(x) - g(x) < 0$ (négatif), $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$;
  - là où $f(x) - g(x) = 0$, les courbes se coupent.

Le graphique permet de **conjecturer** ; le calcul **démontre**.

Méthode 5 — Comparer deux fonctions sur un graphique

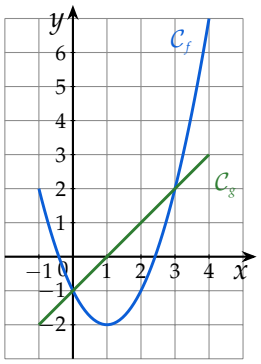
Exemples

(au tableau)

Les courbes ci-contre sont celles de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et de $g(x) = x - 1$, sur $[-1\,;4]$. Résoudre graphiquement :

a) l'équation $f(x) = g(x)$;

b) l'inéquation $f(x) < g(x)$.



À vous de jouer

1°) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant g(x)$.

2°) Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.

Méthode 6 — Position relative par le signe de $f(x) - g(x)$

Exemples

(au tableau)

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = x^2 + 5$ et $g(x) = 4x + 1$.

b) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = x - 1$ (les fonctions de la méthode 5).

À vous de jouer

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, sur $\mathbb{R}$:

1°) $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = 5x - 6$.

2°) $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = -2x$.

3°) $f(x) = x^2 + 3x$ et $g(x) = 3x + 16$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

IV — Sens de variation

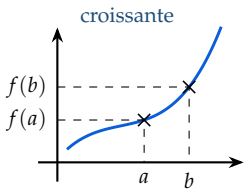
Définition 4 — Fonction croissante, décroissante

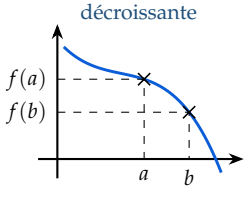
Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \leqslant f(b)$: f **conserve** l'ordre.
- f est **décroissante** sur I si, pour tous a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \geqslant f(b)$: f **inverse** l'ordre.

Avec $f(a) < f(b)$ (ou $f(a) > f(b)$), on dit **strictement** croissante (ou décroissante).

Le **maximum** de f sur I est la plus grande valeur prise par $f(x)$; le **minimum**, la plus petite. Un **tableau de variations** résume tout cela.





Méthode 7 — Démontrer un sens de variation avec la définition

Exemples *(au tableau)*

Démontrer, avec la définition, le sens de variation de la fonction $f(x) = -2x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

À vous de jouer

1°) Démontrer de la même façon le sens de variation de $g(x) = 4x - 3$ sur $\mathbb{R}$.

2°) Même travail pour $h(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.

3°) Que peut-on conjecturer pour une fonction $x \mapsto mx + p$, selon le signe de m ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

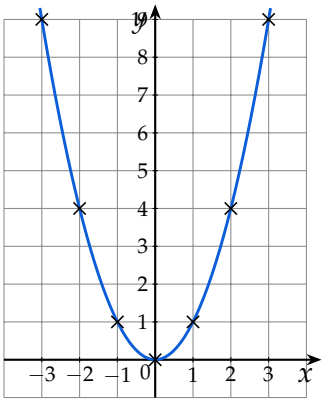
V — Fonction carré

Définition 5 — Fonction carré

La **fonction carré** est la fonction $x \longmapsto x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car $(-x)^2 = x^2$: on dit que la fonction carré est **paire**.

Équation $x^2 = k$: si $k > 0$, deux solutions, $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$; si $k = 0$, une solution, 0 ; si $k < 0$, aucune solution.



Propriété 3 — Variations de la fonction carré

La fonction carré est strictement **décroissante** sur $]-\infty\,;0]$ et strictement **croissante** sur $[0\,;+\infty[$. Son minimum est 0, atteint en 0.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

Démonstration *(au tableau)*

Méthode 8 — Comparer ou encadrer des carrés

Exemples *(au tableau)*

a) Comparer $(-2{,}7)^2$ et $(-2{,}3)^2$ sans les calculer.

b) Encadrer x^2 sachant que $-4 \leqslant x \leqslant -1$, puis sachant que $-2 \leqslant x \leqslant 3$.

À vous de jouer

1°) Comparer sans calculatrice $1{,}8^2$ et $1{,}6^2$, puis $(-0{,}4)^2$ et $(-0{,}9)^2$.

2°) Encadrer x^2 sachant que $2 \leqslant x \leqslant 5$; puis $-3 \leqslant x \leqslant -2$; puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 20.

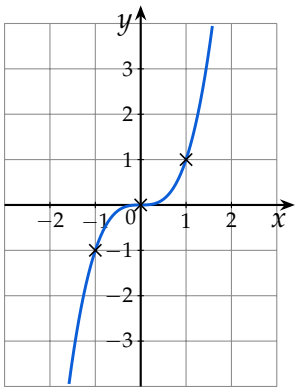
VI — Fonction cube

Définition 6 — Fonction cube

La **fonction cube** est la fonction $x \longmapsto x^3$, définie sur $\mathbb{R}$.

Elle est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$: elle conserve toujours l'ordre.

x	$-\infty$		$+\infty$
x^3		↗	



Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O, car $(-x)^3 = -x^3$: on dit que la fonction cube est **impaire**.

Équation $x^3 = k$: elle a toujours **une seule** solution, la **racine cubique** de k, notée $\sqrt[3]{k}$: le nombre dont le cube vaut k.
Exemples : $\sqrt[3]{27} = 3$; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Méthode 9 — Résoudre $x^3 = k$, comparer, encadrer des cubes

Exemples

(au tableau)

a) Résoudre $x^3 = -8$, puis $2x^3 + 3 = 57$.

b) Encadrer x^3 sachant que $-1 \leqslant x \leqslant 2$.

c) Comparer sans calculatrice $(-2{,}5)^3$ et $(-2{,}4)^3$.

À vous de jouer

1°) Résoudre $x^3 = 64$, puis $x^3 + 125 = 0$.

2°) Encadrer x^3 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant 1$.

3°) Comparer sans calculatrice $(-1{,}3)^3$ et $(-1{,}1)^3$.

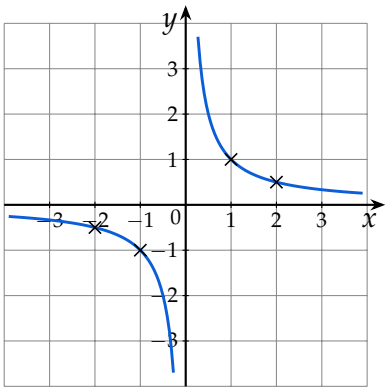
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

VII — Fonction inverse

Définition 7 — Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$ (0 est une valeur interdite).

Elle est strictement **décroissante** sur $]-\infty\,;0[$, et strictement **décroissante** sur $]0\,;+\infty[$. La double barre rappelle que 0 n'a pas d'image.



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\dfrac{1}{x}$	↘	‖	↘

Sa courbe est une **hyperbole**, symétrique par rapport à l'origine : la fonction inverse est **impaire**.

Méthode 10 — Résoudre $\dfrac{1}{x} = k$, comparer, encadrer des inverses

Exemples *(au tableau)*

a) Résoudre $\dfrac{1}{x} = 5$, puis $\dfrac{2}{x} = 8$.

b) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$, puis sachant que $-5 \leqslant x \leqslant -1$.

c) Comparer sans calculatrice $\dfrac{1}{0{,}3}$ et $\dfrac{1}{0{,}6}$.

À vous de jouer

1°) Résoudre $\dfrac{1}{x} = -4$, puis $\dfrac{3}{x} = 6$.

2°) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $1 \leqslant x \leqslant 5$, puis $-4 \leqslant x \leqslant -2$.

3°) Comparer sans calculatrice $\dfrac{1}{0{,}7}$ et $\dfrac{1}{0{,}9}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 26.

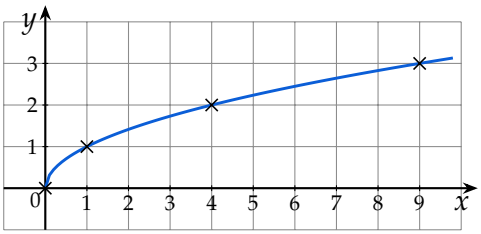
VIII — Fonction racine carrée

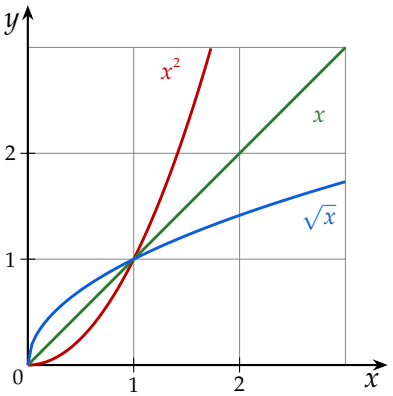
Définition 8 — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est la fonction $x \longmapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0\,;+\infty[$. Pour $x \geqslant 0$, $\sqrt{x}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut x.

Elle est strictement **croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0 ↗	





Comparer x^2, x et $\sqrt{x}$ (figure ci-dessus) : sur $[0\,;1]$, $x^2 \leqslant x \leqslant \sqrt{x}$; sur $[1\,;+\infty[$, $\sqrt{x} \leqslant x \leqslant x^2$.

Méthode 11 — Résoudre une équation avec une racine carrée

Exemples *(au tableau)*

Résoudre l'équation $\sqrt{x} = x - 2$. On admet que $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$.

À vous de jouer

1°) Résoudre $\sqrt{x} = x - 6$; on admet que $x^2 - 13x + 36 = (x-4)(x-9)$.

2°) Résoudre $\sqrt{x} = x - 12$; on admet que $x^2 - 25x + 144 = (x-9)(x-16)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 29.

IX — Fonction valeur absolue

Définition 9 — Valeur absolue

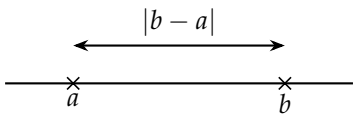
La **valeur absolue** d'un nombre x, notée $|x|$, est sa distance à 0 :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

Exemples : $|6| = 6$; $|-6| = 6$; $|0| = 0$. Une valeur absolue est toujours positive.

Propriété 4 — Valeur absolue et distance

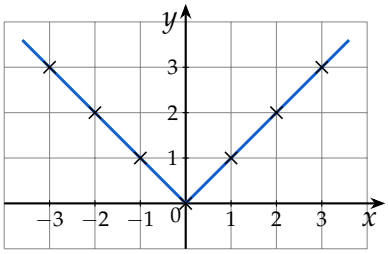
- La **distance** entre deux nombres a et b est $|b-a|$.
  Exemple : entre -3 et 5, la distance est $|5-(-3)| = 8$.
- Pour tout réel a, $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Si $r > 0$, $|A| = r$ équivaut à $A = r$ ou $A = -r$. Si $r < 0$, $|A| = r$ n'a pas de solution.



Propriété 5 — Fonction valeur absolue

La fonction $x \longmapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$. Elle est strictement **décroissante** sur $]-\infty\,;0]$ et strictement **croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$		↘	0	↗	



Sa courbe est un « V » formé de deux demi-droites, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : la fonction est **paire**.

Méthode 12 — Étudier $x \mapsto |x-k|$ et résoudre $|x-k| = r$

Exemples

(au tableau)

Soit $f(x) = |x+1|$.

a) Dresser un tableau de valeurs de f pour x entier de -5 à 3.

b) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de f.

c) Dresser le tableau de variations de f.

d) Comment $\mathcal{C}_f$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?

e) Résoudre $f(x) = 4$, puis $f(x) = -2$.

f) Vérifier graphiquement.

À vous de jouer

Soit $g(x) = |x-4|$.

1°) Dresser un tableau de valeurs de g pour x entier de 0 à 8.

2°) Tracer la courbe $\mathcal{C}_g$ de g.

3°) Dresser le tableau de variations de g.

4°) Comment $\mathcal{C}_g$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?

5°) Résoudre $g(x) = 2$, puis $g(x) = -1$.

6°) Vérifier graphiquement.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 30 à 33.

X — Fonctions affines

Définition 10 — Fonction affine

Une **fonction affine** est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres. Sa courbe est une **droite** d'équation réduite $y = ax + b$:

- b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;b)$;
- a est le **coefficient directeur** (la pente) : quand x augmente de 1, y varie de a.

Si $a = 0$, la fonction est **constante** et la droite est horizontale. Si $b = 0$, la fonction est **linéaire** et la droite passe par l'origine.

Propriété 6 — Variations et signe de $ax+b$ ($a \neq 0$)

Si $a > 0$: f est strictement croissante.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$f(x)$		↗		↗	
signe de $ax+b$		$-$	0	$+$	

Si $a < 0$: f est strictement décroissante.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$f(x)$		↘		↘	
signe de $ax+b$		$+$	0	$-$	

$ax+b$ s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$; il a le signe de a à droite de cette valeur.

Méthode 13 — Équation réduite d'une droite passant par deux points

Exemples *(au tableau)*

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), avec $A(-2\,;-1)$ et $B(2\,;7)$.

À vous de jouer

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par :

1°) $C(1\,;4)$ et $D(3\,;-2)$;

2°) $E(-4\,;0)$ et $F(2\,;3)$;

3°) $G(1\,;5)$ et $H(6\,;5)$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 36.

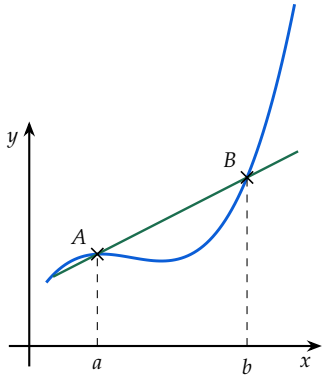
XI — Prolongement : vers la dérivation

Définition 11 — Taux de variation

Soient a et b deux nombres **distincts** où f est définie. Le **taux de variation** de f entre a et b est

$$T = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

C'est le **coefficient directeur** de la droite (AB), avec $A\big(a\,;f(a)\big)$ et $B\big(b\,;f(b)\big)$: cette droite, qui coupe la courbe en A et en B, est une **sécante**.



Propriété 7 — Taux de variation et sens de variation

Si, entre deux nombres distincts quelconques d'un intervalle I, le taux de variation de f est toujours **positif**, f est croissante sur I ; s'il est toujours **négatif**, f est décroissante sur I.

En effet, $T > 0$ signifie que $f(b)-f(a)$ et $b-a$ ont le même signe : si $a < b$, alors $f(a) < f(b)$.

Méthode 14 — Calculer un taux de variation

Exemples *(au tableau)*

a) $f(x) = x^2 - x$: calculer le taux de variation de f entre 1 et 3.

b) Calculer le taux de variation de la fonction carré entre deux nombres distincts a et b, puis en déduire ses variations.

À vous de jouer

1°) $g(x) = 2x^2$: taux de variation entre -1 et 2.

2°) $h(x) = \dfrac{1}{x}$: taux de variation entre 1 et 4.

Et ensuite ?

Quand b se rapproche de a, le point B glisse sur la courbe vers A : la sécante (AB) se rapproche de la **tangente** en A, et le taux de variation d'un nombre appelé **nombre dérivé** de f en a. C'est l'objet du chapitre suivant.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.